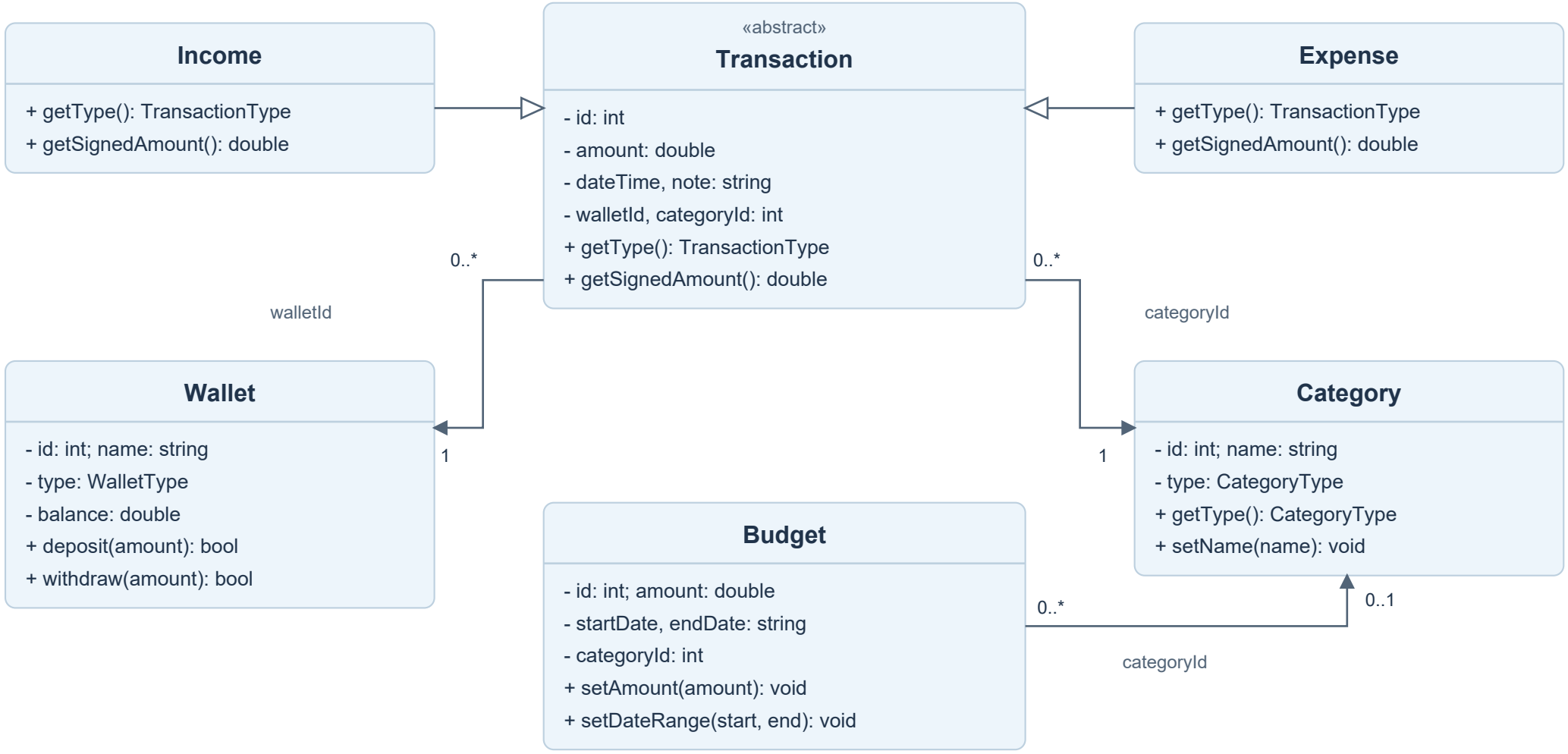
01. UML các lớp dữ liệu chính

Quan hệ kế thừa và liên kết dữ liệu giữa giao dịch, ví, danh mục và ngân sách.



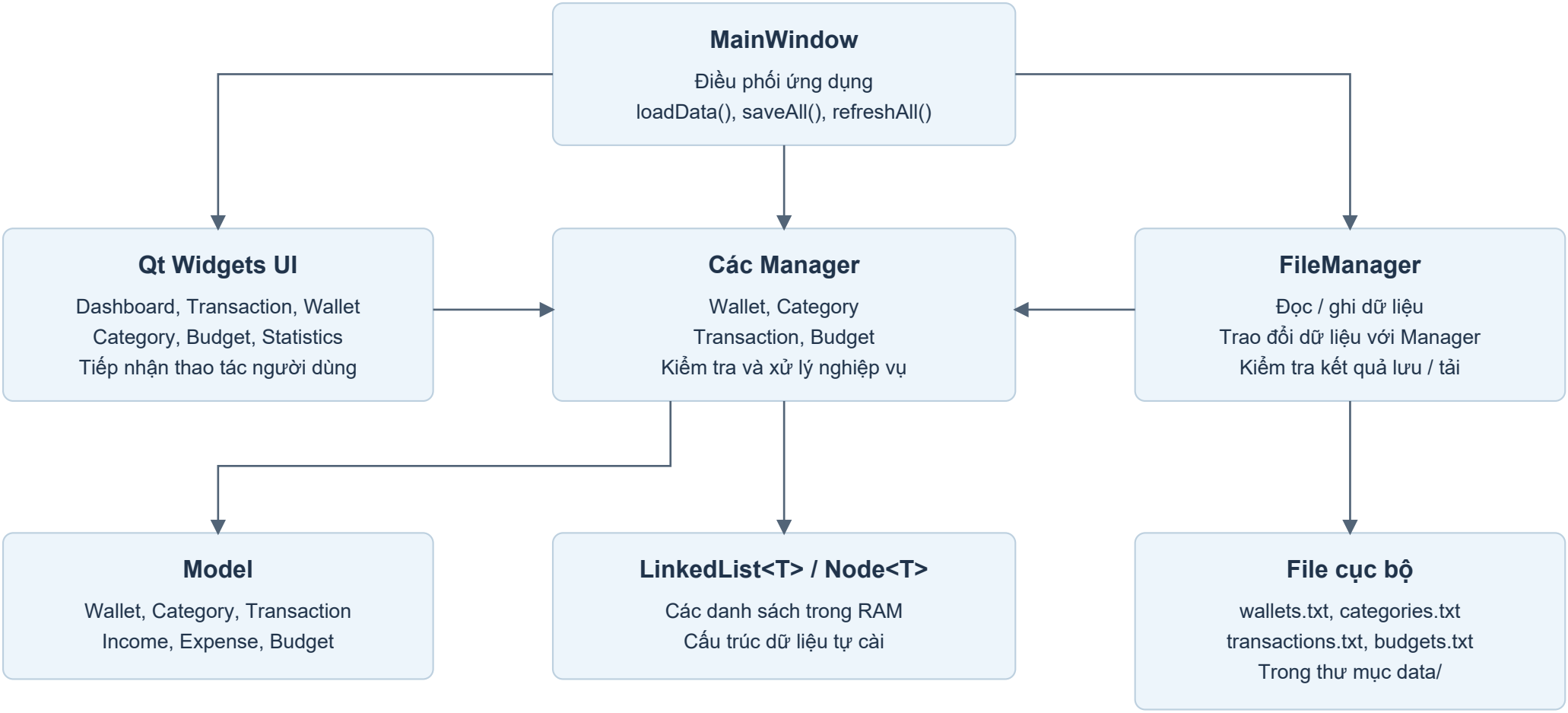
Ký hiệu: - private; + public; tam giác rỗng: kế thừa. Các liên kết được lưu bằng ID.

Budget.categoryId = 0: áp dụng cho toàn bộ danh mục chi. Các hàm trong lớp Transaction là thuần ảo.

Lớp User riêng cho đăng nhập: username, password, name, loggedIn; login(), logout(), isLoggedIn().

02. Kiến trúc tổng thể của app

Chia theo trách nhiệm: giao diện, nghiệp vụ, dữ liệu trong bộ nhớ và lưu trữ cục bộ.



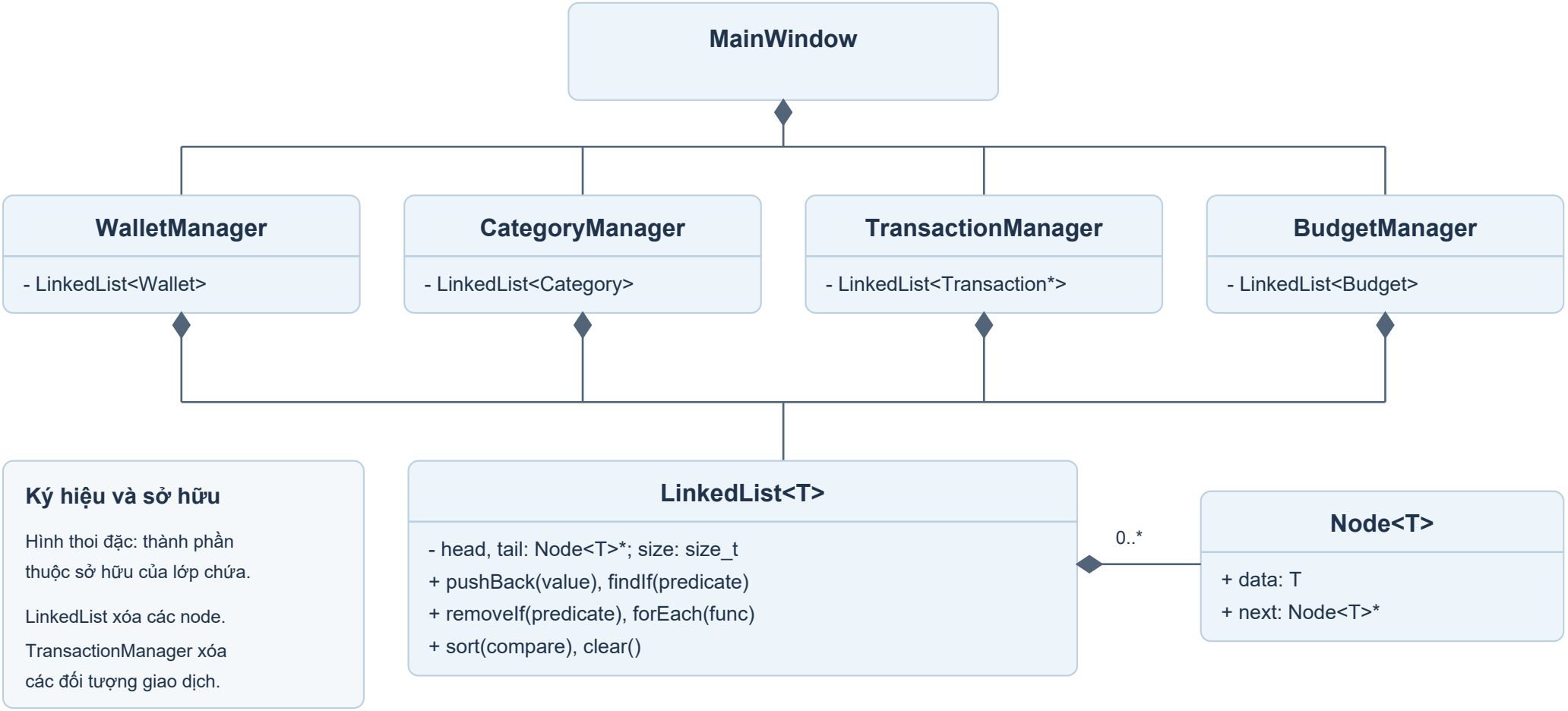
Khởi động: main.cpp tạo QApplication, hiển thị LoginWindow rồi chạy vòng lặp sự kiện app.exec().

DateUtils hỗ trợ kiểm tra ngày và lọc theo khoảng thời gian. User và user.txt phục vụ đăng nhập local.

CMake tách MoneyManagerCore, MoneyManagerUi và chương trình MoneyManager; UI liên kết Qt6::Widgets.

03. UML phần quản lý và danh sách liên kết

Mỗi Manager sở hữu một danh sách riêng; kiểu phần tử được xác định bằng template.



Phụ thuộc nghiệp vụ:

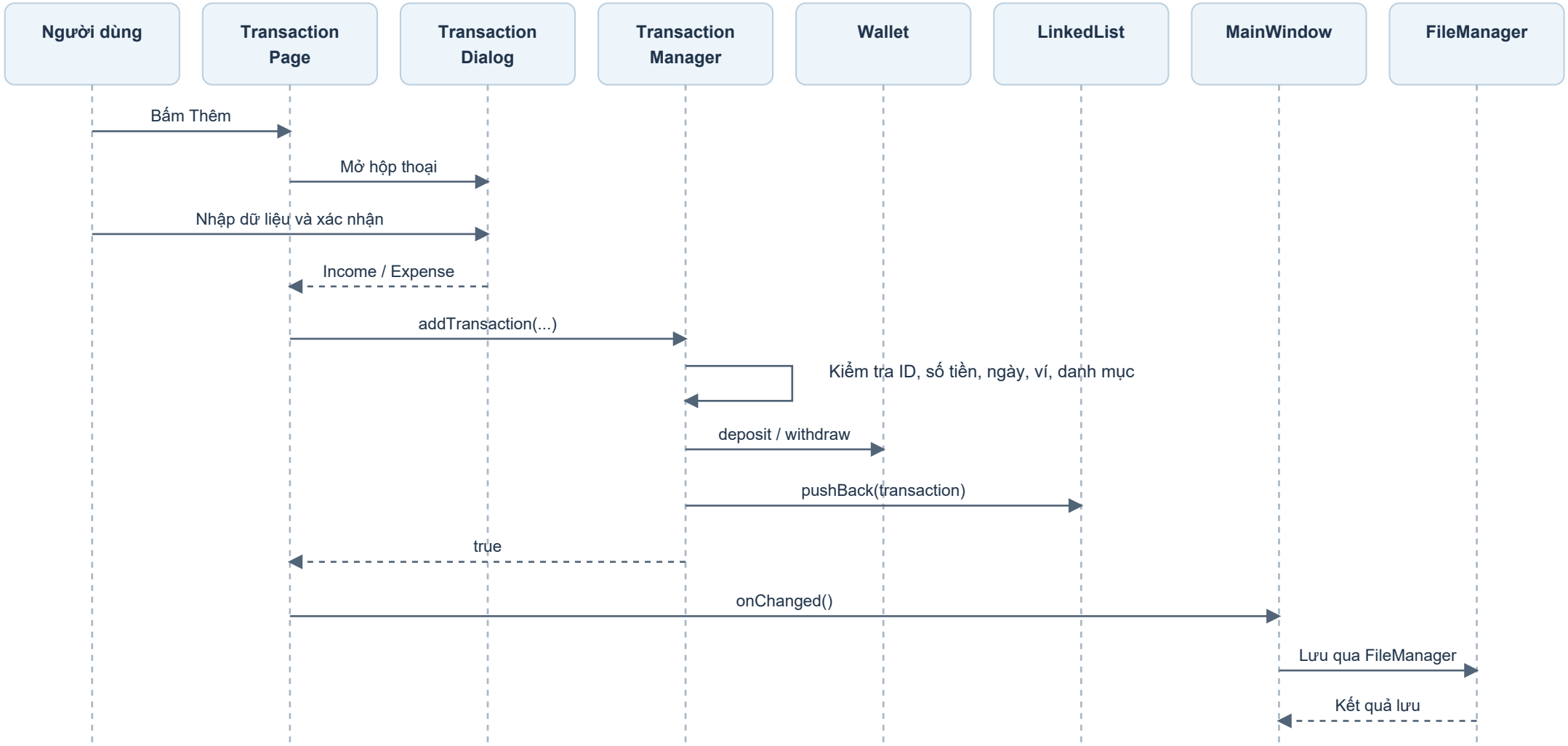
• TransactionManager dùng WalletManager để cập nhật số dư và CategoryManager để kiểm tra danh mục.

• BudgetManager dùng TransactionManager để tính tổng chi, số tiền còn lại và kiểm tra vượt ngân sách.

LinkedList<T> là mẫu lớp dùng chung; các đường nối không biểu thị một danh sách được dùng chung.

04. UML trình tự: thêm một giao dịch

Luồng thành công và cách xử lý khi không thể thêm giao dịch.



Sau khi lưu: MainWindow gọi refreshAll(). Nếu lưu thất bại, ứng dụng báo lỗi và giữ cờ chưa lưu.

Nếu addTransaction() trả false: TransactionPage xóa đối tượng vừa tạo và hiển thị thông báo lỗi.